💊 药物研发的现实困境

传统方法的痛点

- 📊 **成功率极低**：10,000 个候选化合物 → 仅 1 个上市
- 💰 **成本高昂**：平均 26 亿美元 / 新药
- ⏱️ **周期漫长**：长达 10-15 年的研发时间
- 🎯 **盲目筛选**：高通量筛选如同“大海捞针”

CADD 的破局之道

- 🔬 **虚拟筛选**：利用计算力前置排雷
- 📉 **降本增效**：将试错成本转移到硅基计算
- ⚡ **周期缩短**：数年缩短至数月
- 🧠 **理性设计**：“按图索骥”替代随机盲试

🎯 **核心价值：用计算机预测靶点结合，用理性设计替代盲目试错**

第一章：CADD 全景图

绘制药物发现的数字航线

CADD 的两大核心分类

在计算药物设计中，我们通常面临已知和未知的信息博弈。

基于受体的药物设计 (SBDD)

Structure-Based Drug Design

- **已知**：靶点（蛋白）的三维结构
- **策略**：为已知的“锁”打造一把定制的“钥匙”
- **核心技术**：分子对接、分子动力学
- **本课程的核心重点**

基于配体的药物设计 (LBDD)

Ligand-Based Drug Design

- **已知**：一批具有活性的已知药物/化合物
- **策略**：寻找这些“钥匙”的共同特征（药效团）
- **核心技术**：定量构效关系 (QSAR)、药效团模型
- **应用场景**：靶点结构尚未解析时

🧬 药物作用的本质：从锁钥到手套

药物如何与蛋白结合？这是一个认知不断演进的过程。

1. **锁与钥匙模型 (Lock and Key)** 🔒
   - *早期认知*：认为蛋白是刚性的，药物完美契合。
   - *局限*：无法解释蛋白的构象变化。
2. **诱导契合模型 (Induced Fit)** 🧤
   - *现代共识*：药物如同“手”，蛋白如同“手套”。
   - *机制*：药物结合时，蛋白构象会发生**适应性改变**，互相塑造。
3. **热力学驱动 (Thermodynamics)** ⚡
   - *本质规律*：分子结合不是因为“想”结合。
   - *决定因素*：结合后的体系具备更低的**自由能 (ΔG)**，状态更稳定。

第二章：数据是基础

Garbage In, Garbage Out (GIGO) 准则

🏗️ 受体（蛋白）的预处理

实验解析的结构（如 PDB 文件）充满缺陷，不能直接用于计算！

常见的结构缺陷：

- 👻 **缺少氢原子**：X-ray 衍射通常看不见氢
- ❓ **质子化状态不明**：His、Glu 等在生理 pH 下带电状态各异
- 💥 **原子重叠 (Clash)**：实验误差导致虚假的极高斥力
- 🕳️ **结构缺失**：柔性 Loop 区经常解析不出

预处理标准流程：

1. **去水**：删除非关键溶剂水
2. **补全**：修复缺失残基/侧链
3. **加氢加电荷**：模拟 pH 7.4 生理环境
4. **能量最小化**：微调位置，释放不合理张力

🧪 配体（小分子）的陷阱

SMILES 或 2D 结构式**无法表达生物活性构象。**

维度陷阱：

- 1 个 SMILES $\neq$ 1 个 3D 分子！
- **立体异构**：手性中心 (R/S)、双键顺反 (E/Z)
- **互变异构**：酮式 vs 烯醇式
- **质子化状态**：-COOH 还是 $-COO^-$？

预处理目标：

- **状态枚举**：生成所有可能的合理状态
- **3D 构象生成**：优化键长、键角，生成低能 3D 构象库

⚠️ 常见分子格式防坑指南

格式	示例扩展名	对象与用途	避坑指南
PDB	.pdb	蛋白/复合体	格式已冻结，信息常缺失，极易缺氢！
PDBx/mmCIF	.cif	蛋白/复合体	★ 推荐格式，兼容性好，信息丰富。
SMILES	.smi	小分子 1D 拓扑	手性(@)/双键(/)构型不写会丢失关键空间信息。
SDF	.sdf	多分子+属性	虚拟筛选常用，但不同软件间属性易丢失。
MAE	.mae/.maegz	复合体/多结构	Schrödinger 专用，可包含电荷与力场参数。

**注：不必死记硬背，核心是了解每种格式携带了哪些维度的信息（1D/2D/3D、电荷、力场参数）。*

第三章：分子对接

Molecular Docking：寻找第一眼的心动

🎯 分子对接的两个核心问题

分子对接本质上是一个**寻找（采样）**和**评价（打分）**的循环过程。

1. 采样 Algorithm：它在哪里？

无穷尽的空间姿势，计算机如何搜索？

- **自由度控制**：平移、旋转、扭转（Rotatable Bonds）
- **常见策略**：
  - 🎲 **蒙特卡洛 (Monte Carlo)**：随机变异+模拟退火
  - 🧬 **遗传算法 (Genetic)**：编码基因，交叉变异进化 (AutoDock)
  - 🧩 **系统片段法**：打碎分子，像拼积木一样组装 (Glide)

2. 打分 Function：它结合得紧吗？

找到姿势后，如何量化评价？

$$\Delta G_{\text{bind}} \approx E_{\text{vdw}} + E_{\text{elec}} + E_{\text{hbond}} + \Delta G_{\text{solv}}$$

- 🧲 E_{vdw}：范德华力（形状互补）
- ⚡ E_{elec}：静电作用（电荷互补）
- 🔗 E_{hbond}：氢键（特异性关键！）
- 💧 ΔG_{solv}：去溶剂化能（疏水效应驱动）

⚖️ 对接类型的权衡与选择

在精度与速度之间寻找平衡。

刚性对接 受体、配体均固定。速度极快，精度极低。 已极少使用

半柔性对接 **受体刚性，配体柔性**（构象可变）。 **工业界标准**

柔性对接 诱导契合 (IFD)：受体侧链和配体均可动。算力消耗巨大。 精细机制研究

第四章：分子动力学 (MD)

Molecular Dynamics：从静态照片到动态电影

🎬 为什么有了对接，还需要 MD?

对接提供的是瞬间的“快照”，而生命系统是时时刻刻在运动的。

- ⏱️ **时间维度缺失**：对接看不到蛋白的“呼吸”运动和构象振动。
- 🍸 **假阳性剔除**：对接第一名的姿势，可能在真实热运动中只需 1ns 就飞出口袋（不稳定）。
- 💧 **显式溶剂效应**：对接常用隐式水；MD 引入真实水分子，能发现关键的水桥 (Water Bridge) 作用。
- 🔬 **精确能量计算**：通过 MD 轨迹提取构象，可进行高精度自由能计算 (MM-GBSA, FEP)。

f_x MD 的物理核心：牛顿第二定律 ($F = ma$)

利用**力场 (Force Field)** 描述原子间的相互作用力，以极小的步长 (2 飞秒, $2 \times 10^{-15} s$) 循环计算：

计算受力 → 算加速度 → 更新速度 → 更新位置 → 时间前进

注：模拟 100 纳秒需迭代计算 5000 万次，严重依赖高性能 GPU 算力。

⚙️ MD 模拟标准流程

1. **系统构建 (System Builder)**
   - 复合物装入水盒子
   - 添加离子中和电荷 (Na^+/Cl^-)
2. **能量最小化 (Minimization)**
   - 消除系统碰撞张力
3. **预平衡 (Equilibration)**
   - **NVT** (等容等温)：逐渐加热至 310K
   - **NPT** (等压等温)：加压至 1 atm，压实水盒子
4. **成品模拟 (Production)**
   - 解除束缚，自由演化收集轨迹

📊 核心分析指标

- **RMSD (均方根偏差)**
  - 测稳定：整体偏移度
  - 📈 *曲线飙升*：配体跑路或蛋白散架
  - 📉 *曲线平稳*：系统达到稳定态
- **RMSF (均方根涨落)**
  - 测柔性：针对单个残基
  - 🌊 *波峰*：柔性 Loop 区
  - ⚓ *波谷*：刚性核心或结合位点
- **氢键占有率 (Occupancy)**
  - 如果一个氢键在 100ns 中只有 5% 存在，那它对结合贡献甚微。

总结：从理论到实践

从初筛到精算，步步为营

⚖️ 技术对比全景图

如何组合使用工具，是 CADD 工程能力的核心体现。

对比维度	分子对接 (Docking)	分子动力学 (MD)
核心本质	静态快照 (Snapshot)	动态电影 (Movie)
受体状态	通常刚性 (Rigid)	**全系统柔性 (Flexible)**
溶剂环境	多为隐式溶剂/无溶剂	显式水盒子，含水分子互作
计算耗时	**极快 (几秒~几分钟/分子)**	**极慢 (几小时~几天/分子)**
典型场景	**高通量虚拟筛选，缩小范围**	**机制验证，精算结合自由能**

🏆 **黄金工作流：受体配体精细预处理 ➔ 高通量 Docking 筛选 Top 100 ➔ MD 验证 Top 10**

🌟 结语

CADD 既是 **显微镜**，让我们洞悉原子级别的结合奥秘； 也是 **望远镜**，帮我们在浩瀚化学空间中定位希望。

希望通过这门课，大家不再把药物看作纸面上干瘪的结构式，
而是看作在三维空间中 **跳动、呼吸、相互拥抱** 的实体生命分子。

Thank You

IGEM 2026 CADD COURSE